Operacijski sistemi

Navidezni datotečni sistem

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Imeniška struktura
- Pripenjanje naprav
- Navidezni datotečni sistem
- Datotečni deskriptorji

Imeniška struktura

- Različni pristopi
  - hierarhija imenikov
  - imeniški prostori (Partner 10 prostorov)
- Problem: več medijev
  - Pripenjanje več pomnilnih naprav oz. medijev
    - dostop do datotek v različnih napravah
    - vsaka naprava ima svojo imeniško strukturo
  - Kako omogočiti dostop do različnih naprav?

Imeniška struktura

- Ločevanje med datotekami različnih naprav
  - **več ločenih** imeniških struktur
    - Windows
  - **ena enotna** imeniška struktura
    - Linux, Unix, macOS

Imeniška struktura

- **Več imeniških struktur**
  - črkovne oznake naprav
    - disketni enoti: A:, B:, diskovne enote: C:, D:, …
    - ob pripetju naprave se ji avtomatsko dodeli prosta črka
  - vsaki oznaki ustreza imeniška struktura naprave
    - dostop je preko oznake naprave in poti do datoteke
  - polno ovrednoteno ime
    - vsebuje napravo in absolutno pot
    - npr. C:\Users\Jure\OS-skrivnosti.docx

Imeniška struktura

- **Enotna imeniška struktura**
  - ena imeniška struktura
  - naprave so dostope preko nekaterih imenikov
    - celotno imeniško strukturo dane naprave pripnemo kot pod-strukturo na podani imenik
- Korenski datotečni sistem
  - osnovna imeniška struktura izbrane naprave
  - se pripne ob zagonu OS na korenski imenik
  - vsebuje datoteke, pomembne za zagon OS

Pripenjanje naprav

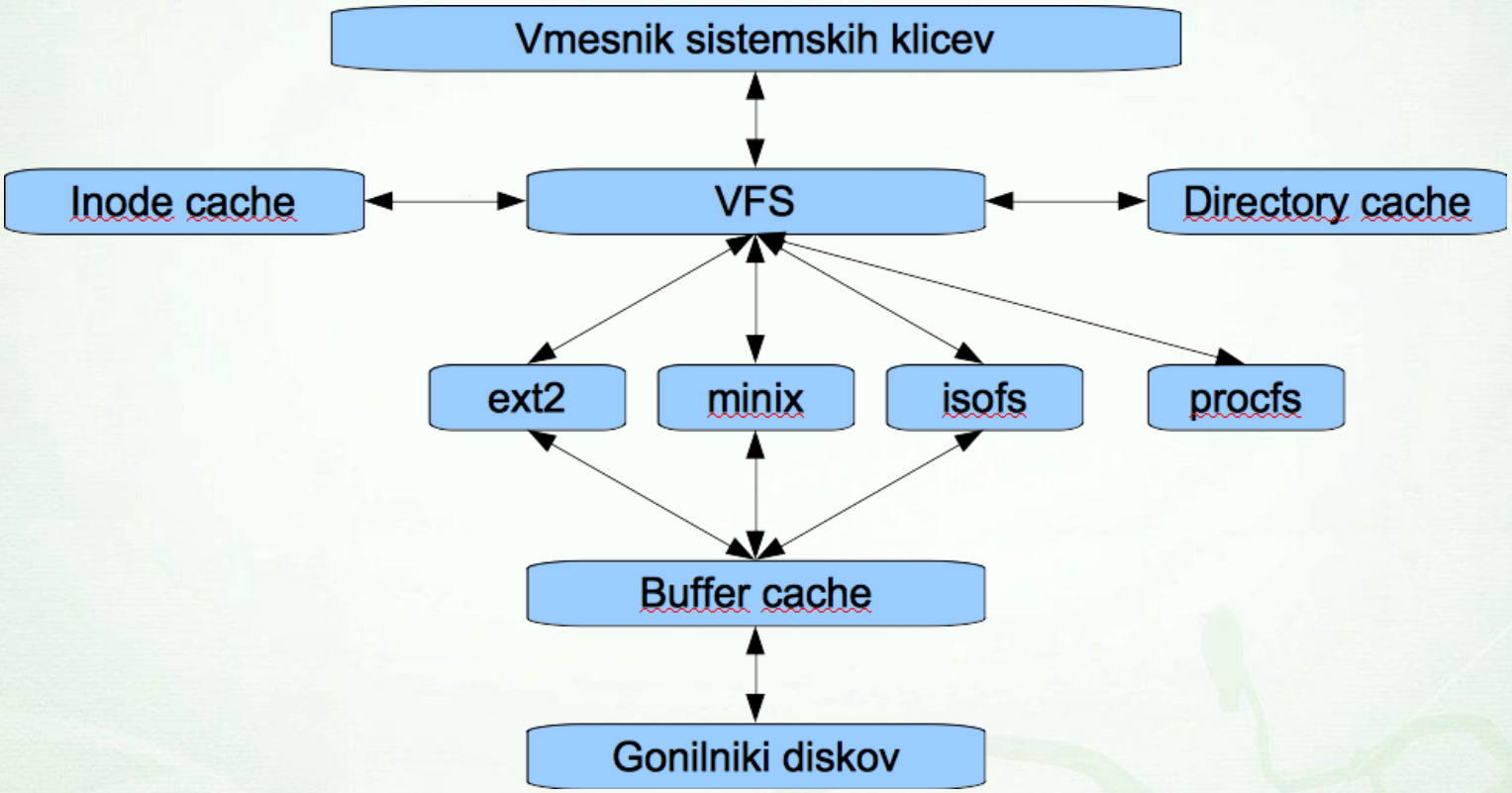
- Pripenjanje (montiranje, mount)
  - pripenjanje dodatnega datotečnega sistema v obstoječo imeniško strukturo
  - **točka pripenjanja** (mount point)
    - *ciljni imenik* v obstoječi imeniški strukturi, kamor želimo pripeti dodatni datotečni sistem
      - npr. navadno nek prazen imenik, `/mnt/usb`
    - točka pripenjanja se **prekrije** s korenskim imenikom dodatnega datotečnega sistema
      - prvotne datoteke za čas priklopa niso dostopne
  - ukaza: `mount` in `umount`

Navidezni datotečni sistem

- Navidezni datotečni sistem (VFS)
  - različni (fizični) datotečni sistemi podpirajo podobne koncepte
  - uporabniku nudi enoten vmesnik do različnih fizičnih datotečnih sistemov
  - nudi tudi abstrakcijo datoteke
    - datoteka kot vir, različni tipi datotek
  - “standardna” hierarhija imenikov

Navidezni datotečni sistem

- Struktura VFS



Navidezni datotečni sistem

- Objektna orientiranost
  - objekti izvedeni kot strukture v C
  - metode kot ustrezne funkcije s parametrom self

```
// Header
struct Point;  // forward declared for encapsulation
Point* Point__create(int x, int y);  // equivalent to "new Point(x, y)"
void Point__destroy(Point* self);  // equivalent to "delete point"
int Point__x(Point* self);  // equivalent to "point->x()"
int Point__y(Point* self);  // equivalent to "point->y()"
```

- VFS objekti
  - organizacija datotek: **superblock**, **inode**, **dentry**
  - datotečni deskriptor: **file**

Navidezni datotečni sistem

- Struktura **superblock**
  - predstavitev priklopljenega datotečnega sistema

Lastnosti

- naprava, kjer se nahaja datotečni sistem
- tip datotečnega sistema
- velikost bloka
- zastavice: read-only, dirty, …
- kazalec inode na **korenski imenik**
- nizko nivojske operacije nad datotečnim sistemom

Navidezni datotečni sistem

- Struktura **inode** (index node)
  - datoteka poljubnega tipa
  - predstavlja vse razen imena datoteke

Lastnosti
- št. inode, št. trdih povezav, velikost datoteke
- lastnik, skupina, dovoljenja
- datum/čas dostopa oz. spremembe
- kazalci na bloke z vsebino
- operacije
  - create(), link(), unlink(), symlink(), readlink(), ...
  - mkdir(), rmdir(), rename(), …
  - read(), write(), open(), close(), …

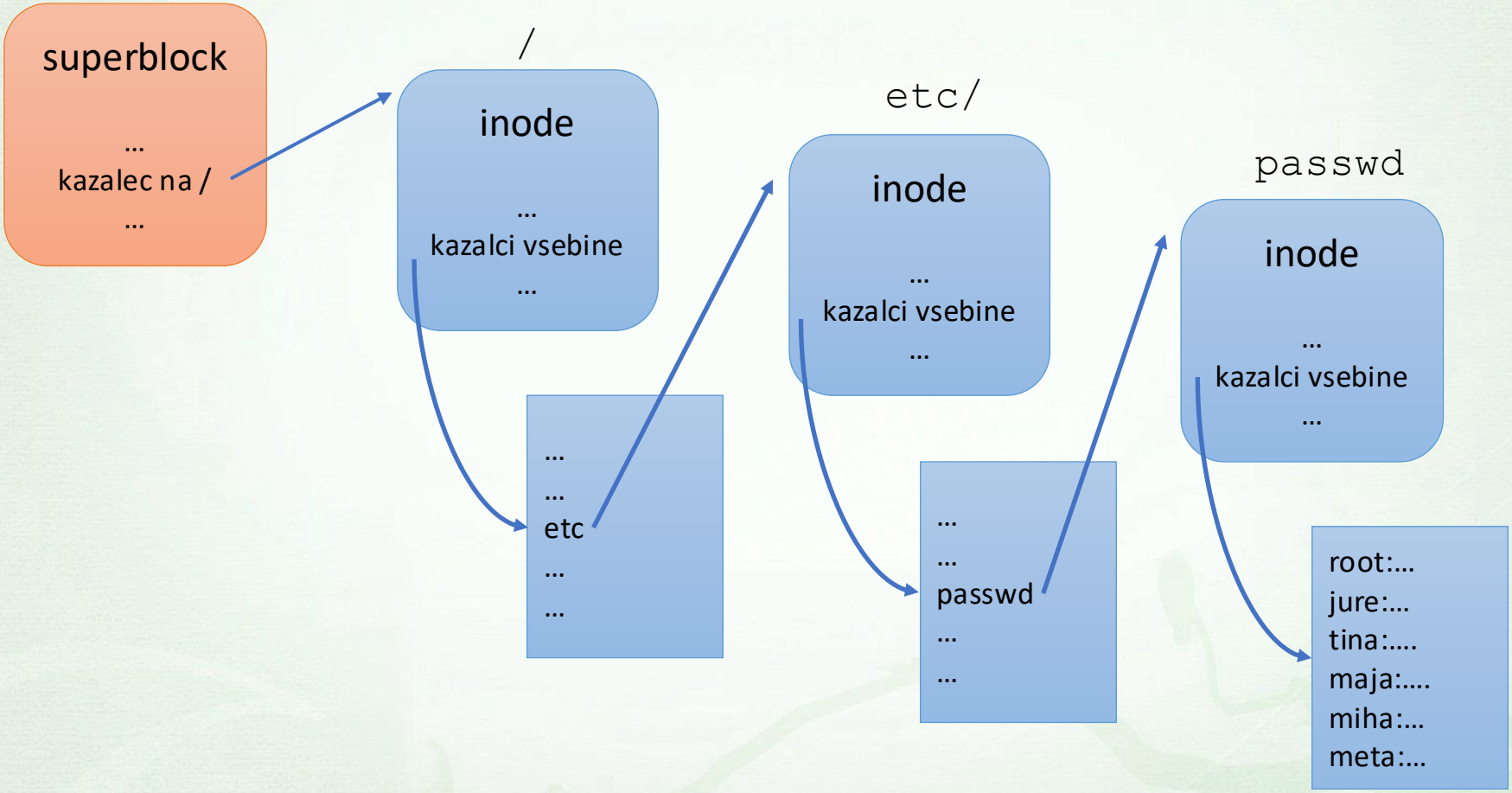
Navidezni datotečni sistem

- Struktura **dentry** (directory entry)
  - imenski vnos v imeniku
  - preslikava med *imeni* in *inodei*

Lastnosti
- ime datoteke
- kazalec inode, ki predstavlja datoteko
- kazalec na starševski imenik
- števci uporabe

Navidezni datotečni sistem

- Predstavitev `/etc/passwd`



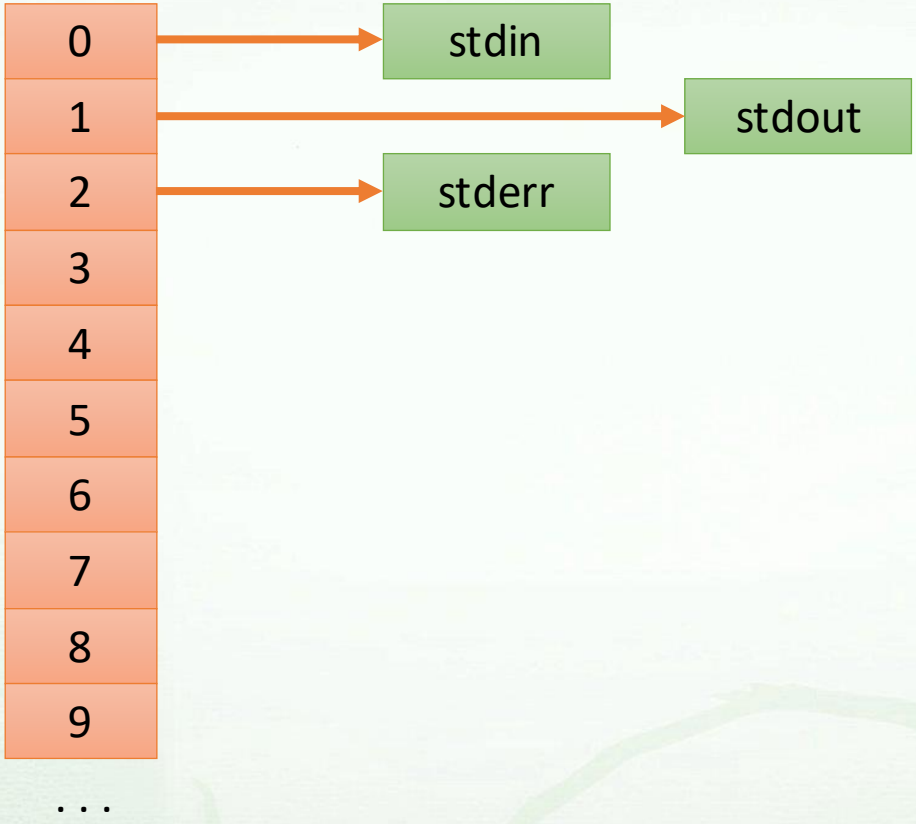
Datotečni deskriptorji

- Struktura **file**
  - predstavlja odprto datoteko nekega procesa
  - datotečni deskriptor
    - vsaki št. datotečnega deskriptorja ustreza ta objekt

Lastnosti
- kazalec na ustrezen **dentry**
- datotečni sistem
- števec uporabe
- uid in gid procesa, ki je odprl datoteko
- **pozicija** v datoteki

Datotečni deskriptorji

- Številka datotečnega deskriptorja

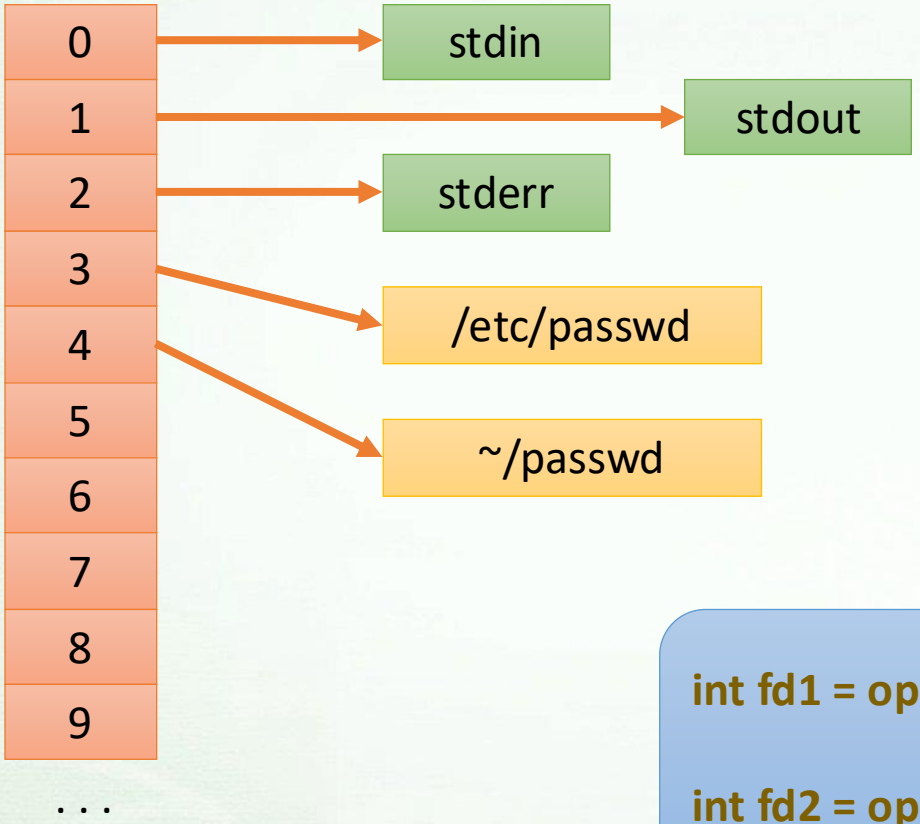


Datotečni deskriptorji

- Odpiranje datoteke: **`open(…)`**
  - **`fd = open(`*ime_dat, flag*`)`**
    - vrne št. deskriptorja *fd*, ki predstavlja odprto datoteko
    - uporabi se prva prosta številka deskriptorja
    - zastavice *flag*:
      - O_RDONLY … samo za branje
      - O_WRONLY … samo za pisanje
      - O_RDWR … za branje in pisanje

Datotečni deskriptorji

- Odpiranje datoteke: **`open(...)`**




```
int fd1 = open("/etc/passwd", O_RDONLY);

int fd2 = open("~/podatki", O_WRONLY);
```

Datotečni deskriptorji

- Zapiranje datoteke: **`close(…)`**
  - **`close(`*fd*`)`**
    - sprosti št. deskriptorja *fd*, ki predstavlja odprto datoteko
    - uspeh vrne 0, neuspeh -1

Datotečni deskriptorji

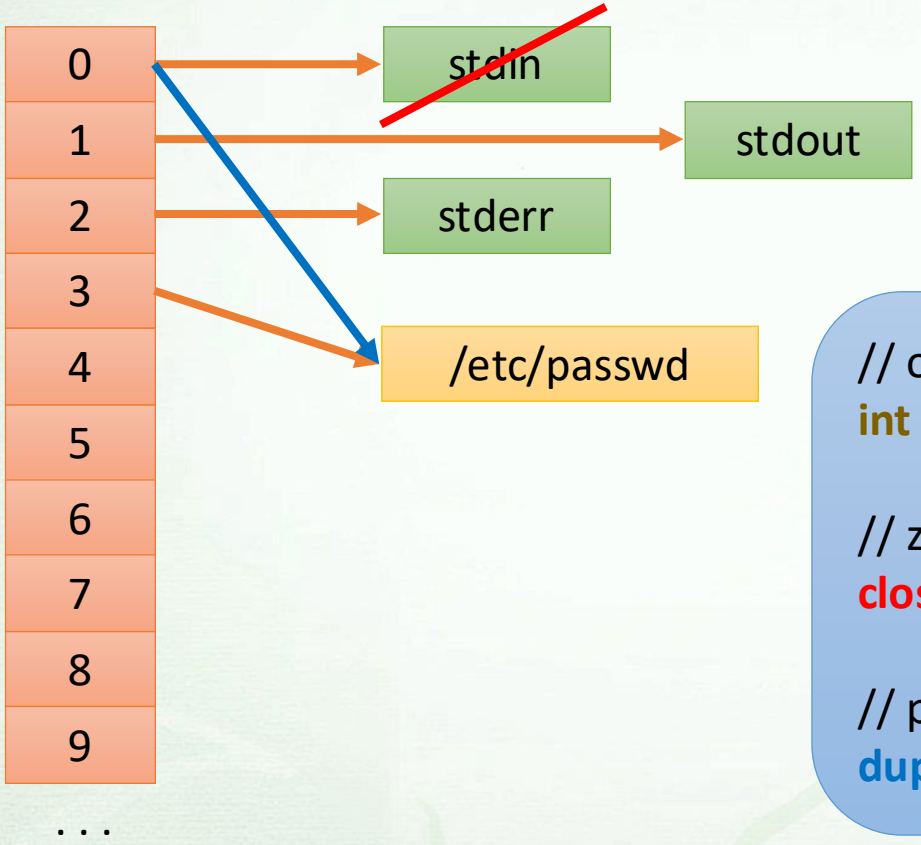
- Branje datoteke: **`read`(…)**
  - **`read`(*fd, buf, len*)**
    - bere `len` bajtov iz datoteke pod št. deskriptorja `fd` v medpomnilnik `buf`
    - vrne dejansko št. prebranih bajtov
- Pisanje datoteke: **write(…)**
  - ***write(fd, buf, len*)**
    - zapiše `len` bajtov iz medpomnilnika `buf` v datoteko pod št. deskriptorja `fd`
    - vrne dejansko št. zapisanih bajtov

Datotečni deskriptorji

- Podvajanje št. deskriptorja: **`dup`(*fd*)**
  - ***new* = `dup`(*orig*)**
  - vrne št. deskriptorja *new*, ki predstavlja isti deskriptor oz. odprto datoteko kot *orig*
  - lastnosti
    - uporabi se prva prosta številka deskriptorja
    - nova in stara številka predstavljata isti deskriptor (isti objekt *file*)
    - duplikati si delijo pozicijo v datoteki ipd.

Datotečni deskriptorji

- Podvajanje št. deskriptorja
  - primer uporabe



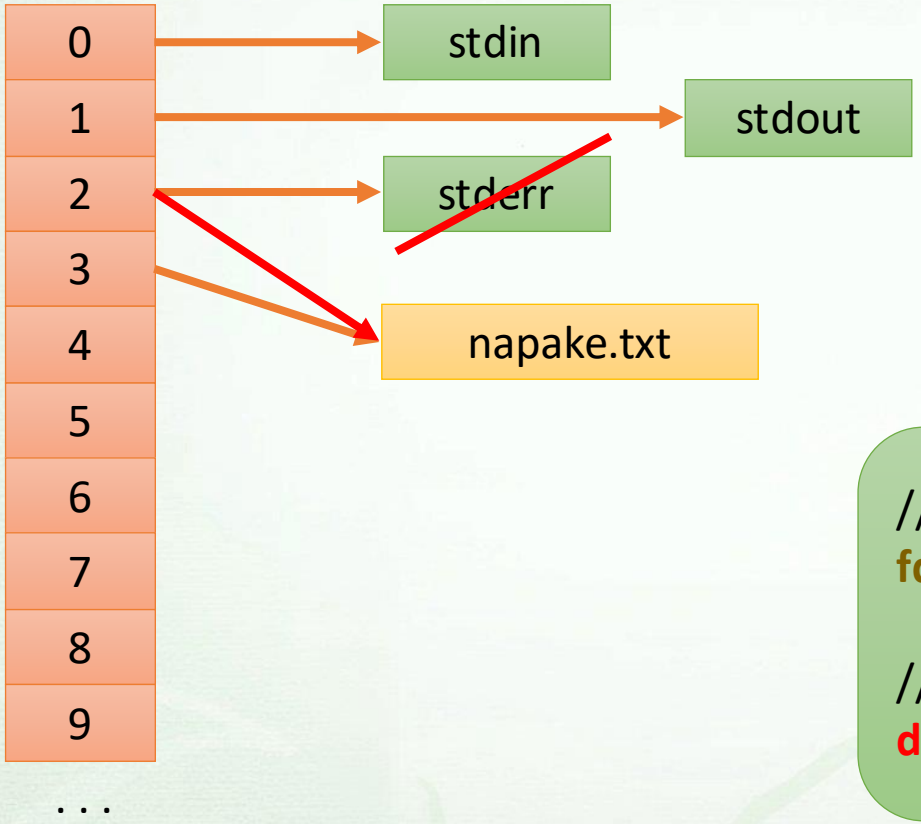

```
// odpremo datoteko
int fd = open("/etc/passwd", O_RDONLY);

// zapremo obstoječi deskriptor
close(0);

// podvojimo deskriptor
dup(fd);
```

Datotečni deskriptorji

- Podvajanje št. deskriptorja: **`dup2`(*orig, new*)**
  - preusmeritev deskriptorja *orig* v *new*
  - če je *new* že v uporabi, se prej zapre

Datotečni deskriptorji

- Podvajanje št. deskriptorja
  - primer uporabe




```
// odpremo datoteko
fd = open("napake.txt", O_WRONLY);

// izvedemo preusmeritev
dup2(fd, 2);
```